

Electricidad: circuitos, conductores e imanes

Cómo funciona un circuito, qué materiales conducen la electricidad y por qué se atraen o repelen las cargas y los imanes.

5.º-6.º Física · 12 preguntas

Objetivo: Explicar cómo funciona un circuito eléctrico, diferenciar conductores y aislantes, y reconocer la atracción y repulsión de cargas e imanes.

Competencia: Entorno físico: electricidad y magnetismo.

DBA:

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 1 «Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y produzcan diferentes efectos.»

Ciencias Naturales · 5.º · DBA 2 «Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor.»

Ciencias Naturales · 6.º · DBA 1 «Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico.»

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales.»

Indicadores de desempeño:

- Identifica los componentes de un circuito.
- Diferencia conductores y aislantes.
- Explica la atracción y repulsión de cargas e imanes.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué necesita como mínimo un circuito para encender un bombillo?

- a. Solo el bombillo
- b. Agua y sal
- c. Una pila, cables y el bombillo
- d. Un imán

2. Si un cable del circuito se suelta, ¿qué pasa con el bombillo?

- a. Sigue igual
- b. Se apaga porque el circuito queda abierto
- c. Cambia de color
- d. Brilla más

3. ¿Para qué sirve un interruptor?

- a. Para guardar electricidad
- b. Para producir luz
- c. Para medir la temperatura
- d. Para abrir o cerrar el circuito

4. ¿Cuál de estos materiales es buen conductor de la electricidad?

- a. El plástico
- b. El vidrio
- c. La madera seca
- d. El cobre

5. ¿Por qué los cables están cubiertos de plástico?

- a. Para que conduzcan mejor
- b. Porque el plástico es aislante y nos protege
- c. Para que pesen más
- d. Para que brillen

6. ¿Por qué un cargador de celular se calienta?



- a. Porque está hecho de hielo
- b. Porque tiene fuego adentro
- c. Porque el paso de la corriente siempre genera calor
- d. Porque tiene un imán

7. Si frotas un globo en tu cabello y lo acercas a papelitos, ¿qué pasa?



- a. Los quema
- b. Los atrae
- c. Los moja
- d. No pasa nada

8. ¿Qué pasa si acercas dos cargas del mismo signo?

- a. Se repelen
- b. Desaparecen
- c. Se funden
- d. Se atraen

9. ¿Qué pasa al acercar el polo norte de un imán al polo norte de otro?



- a. Se repelen
- b. Se apagan
- c. Cambian de color
- d. Se atraen

10. ¿Por qué una brújula apunta al norte?



- a. Porque tiene pilas
- b. Porque la Tierra se comporta como un gran imán
- c. Por el viento
- d. Porque el norte es más frío

11. En una casa hay dos bombillos en serie y uno se funde. ¿Qué pasa con el otro?

- a. Cambia de color
- b. Sigue igual
- c. Brilla el doble
- d. También se apaga

12. ¿Qué hacer si ves un cable eléctrico caído en la calle?

- a. Moverlo con la mano
- b. Echarle agua
- c. Tocar para ver si funciona
- d. Alejarse y avisar a un adulto o a la empresa de energía

13. Situación problema



En el salón, al encender el ventilador se apagan las luces.

a. ¿Qué podría estar pasando en el circuito?

b. ¿Qué harías con seguridad?

Respuestas: Electricidad: circuitos, conductores e imanes

1. **c)** Una pila, cables y el bombillo La pila da la energía, los cables la llevan y el bombillo la usa; el camino debe estar cerrado.
2. **b)** Se apaga porque el circuito queda abierto La corriente solo circula si el camino está completo; al abrirlo, se detiene.
3. **d)** Para abrir o cerrar el circuito Al subir o bajar el interruptor se corta o se permite el paso de la corriente.
4. **d)** El cobre Los metales como el cobre dejan pasar la corriente; por eso los cables son de cobre.
5. **b)** Porque el plástico es aislante y nos protege El plástico no deja pasar la corriente: evita descargas y cortocircuitos.
6. **c)** Porque el paso de la corriente siempre genera calor Parte de la energía eléctrica se transforma en calor al atravesar los materiales.
7. **b)** Los atrae Al frotarlo el globo se carga eléctricamente y atrae los papelitos: es electricidad estática.
8. **a)** Se repelen Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen.
9. **a)** Se repelen Polos iguales se repelen; polos distintos (norte y sur) se atraen.
10. **b)** Porque la Tierra se comporta como un gran imán La aguja es un imán que se alinea con el campo magnético de la Tierra.
11. **d)** También se apaga En serie hay un solo camino: si se interrumpe en un punto, se apaga todo. Por eso las casas usan circuitos en paralelo.
12. **d)** Alejarse y avisar a un adulto o a la empresa de energía Un cable caído puede estar energizado y causar una descarga mortal; el agua conduce la electricidad.